

Desafío - Sistema de gestión de ventas

En este desafío validaremos nuestros conocimientos relacionados con la aplicación de las principales herramientas del lenguaje Python para resolver distintas problemáticas en el entorno de trabajo a partir de la creación de una rutina de baja complejidad.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológica.

Descripción

Una tienda necesita un programa para calcular los precios finales de sus productos considerando el precio base, impuesto y gastos de envío. El sistema debe recibir los datos necesarios, realizar los cálculos correspondientes y mostrar los resultados de manera clara y ordenada.

Requerimientos

1. Entrada de Datos (2 puntos)
 - Crear archivo `gestion_ventas.py`
 - Solicitar al usuario:
 - Nombre del producto
 - Precio base del producto
 - Distancia de envío en kilómetros
 - Usar mensajes claros al solicitar cada dato
 - Convertir los datos numéricos al tipo apropiado
2. Cálculos de Precios (3 puntos)
 - Calcular:
 - IVA (19% del precio base)
 - Costo de envío (\$1.000 por cada kilómetro)
 - Precio final (precio base + IVA + envío)
 - Usar variables con nombres descriptivos
 - Realizar operaciones aritméticas correctas
3. Presentación de Resultados (3 puntos)
 - Mostrar un resumen que incluya:

- Nombre del producto
 - Precio base
 - Monto de IVA
 - Costo de envío
 - Precio final
- Usar formato de pesos chilenos
- Utilizar f-strings para formatear la salida
- Mostrar los valores con máximo 2 decimales
- 4. Mensaje Final (2 puntos)
 - Mostrar un mensaje que indique:
 - Si el envío es gratis (cuando la distancia es menor a 1 km)
 - Total de impuestos y recargos (IVA + envío)
 - Formatear el mensaje de manera profesional

Curso: Fundamentos de Ciencias de Datos (RTD-25-01-13-0058-4)

OTEC: Nueva CIASPO

Estudiante: Valeria Fariña Rebolledo

Desarrollo

En el archivo denominado `gestion_ventas.py` se redactó el script de la aplicación de cálculo de la empresa ESPIRALIA SpA. El script incluye el detalle de la documentación asociada a las acciones que lleva a cabo cada segmento de código.

```
le Edit Selection View Go Run Terminal Help
D3-SistGestionVentas
gestion_ventas.py X 02. Desafío - Sistema de gestión de ventas.pdf
gestion_ventas.py > ...
1 """
2 Desafío: Sistema de Gestión de Venta de Productos-Desafío Latam
3 Empresa: ESPIRALIA SpA
4 Autor: Valeria Fariña R.
5 """
6
7 # 1. ENTRADA DE DATOS
8 # Solicitamos los datos al usuario mediante mensajes claros y descriptivos.
9 # Convertimos los datos numéricos al tipo float para admitir decimales.
10
11 nombre_producto = input("Ingrese el nombre del producto: ")
12
13 precio_base = float(
14     input("Ingrese el precio base del producto (en CLP): ")
15 )
16
17 distancia_envio_km = float(
18     input("Ingrese la distancia de envío en kilómetros (km): ")
19 )
20
21 # 2. CÁLCULOS DE PRECIOS
22 # Definimos constantes y realizamos las operaciones aritméticas requeridas.
23
24 PORCENTAJE_IVA = 0.19 # Constante para el impuesto del 19%
25 VALOR_POR_KILOMETRO = 1000 # Costo por kilómetro de transporte ($1.000)
26
27 # Calcular el impuesto al valor agregado (IVA)
28 monto_iva = precio_base * PORCENTAJE_IVA
29
30 # Calcular el costo de envío basándose en la distancia condicional
31 if distancia_envio_km < 1:
32     costo_envio = 0.0 # El envío es gratis si es menor a 1 km
33 else:
34     costo_envio = distancia_envio_km * VALOR_POR_KILOMETRO
35
36 # Calcular la sumatoria del precio final estructurado
37 precio_final = precio_base + monto_iva + costo_envio
38
39 # Calcular el total acumulado de cargas impositivas y de transporte
40 total_impuestos_recargos = monto_iva + costo_envio
41
42 # 3. FUNCIÓN DE FORMATEO PARA PESOS CHILENOS
43 # Esta función asegura que los montos se muestren en formato CLP ($ X.XXX,XX)
44 # utilizando f-strings y reemplazando los separadores según la convención local.
45
46
47
48
49
50 def formatear_clp(monto):
51     # Formatear inicialmente con f-string a 2 decimales y coma en miles
52     texto_formateado = f"{monto:,.2f}"
53     # Intercambiar los separadores anglosajones por los chilenos (puntos en miles, coma en decimal)
54     texto_formateado = texto_formateado.replace(".", ",").replace(",", ".")
55     return f"$ {texto_formateado}"
56
57 # 4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
58 # Desplegamos el resumen estructurado alineando los textos de forma limpia.
59
60 print("\n=====")
61 print("RESUMEN DE LA COMPRA")
62 print("=====")
63 print(f"Nombre del producto : {nombre_producto}")
64 print(f"Precio base : {formatear_clp(precio_base)}")
65 print(f"Monto de IVA (19%) : {formatear_clp(monto_iva)}")
66 print(f"Costo de envío : {formatear_clp(costo_envio)}")
67 print("-----")
68 print(f"PRECIO FINAL : {formatear_clp(precio_final)}")
69 print("=====")
70
71 # 5. MENSAJE FINAL
72 # Evaluamos e informamos de forma profesional las condiciones finales de envío y cobros.
73
74 print("\n--- DETALLES DE DESPACHO E IMPUESTOS ---")
75 if distancia_envio_km < 1:
76     print("🎉 ¡Felicitaciones! Su envío es gratis debido a que la distancia es menor a 1 km.")
77 else:
78     print("📦 El despacho tiene costo asociado por ser una distancia igual o mayor a 1 km.")
79 print(f"Total de impuestos y recargos acumulados (IVA + envío): {formatear_clp(total_impuestos_recargos)}")
80 print("-----")
81 print("Gracias por preferir nuestro sistema de gestión de ventas.\n")
```

En las siguientes imágenes se incluye una captura con dos ejemplos de compras realizadas por dos clientes de diferentes direcciones, uno a más de 1 km y el otro a menor distancia y el output de la terminal.

```
PROBLEMS 100 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GIT LENS SPELL CHECKER 100
PS C:\Users\valer\OneDrive\Escritorio\TD_EspecializacionCiencia de Datos\Nueva CIASPO\U1-DataScience\U1-Desafios-Entregables\U3-SistGestionVentas> python gestion_ventas.py
Ingrese el nombre del producto: Rollo de Canela Mocka
Ingrese el precio base del producto (en CLP): 2000
Ingrese la distancia de envío en kilómetros (km): 1.3

=====
RESUMEN DE LA COMPRA
=====
Nombre del producto : Rollo de Canela Mocka
Precio base : $ 2.000,00
Monto de IVA (19%) : $ 380,00
Costo de envío : $ 1.300,00
-----
PRECIO FINAL : $ 3.680,00
=====

--- DETALLES DE DESPACHO E IMPUESTOS ---
📦 El despacho tiene costo asociado por ser una distancia igual o mayor a 1 km.
Total de impuestos y recargos acumulados (IVA + envío): $ 1.680,00
-----
Gracias por preferir nuestro sistema de gestión de ventas.

PS C:\Users\valer\OneDrive\Escritorio\TD_EspecializacionCiencia de Datos\Nueva CIASPO\U1-DataScience\U1-Desafios-Entregables\U3-SistGestionVentas>
```

```
PS C:\Users\valer\OneDrive\Escritorio\TD_EspecializacionCiencia de Datos\Nueva CIASPO\U1-DataScience\U1-Desafios-Entregables\U3-SistGestionVentas> python gestion_ventas.py
Ingrese el nombre del producto: Rollo de Canela Limón
Ingrese el precio base del producto (en CLP): 2000
Ingrese la distancia de envío en kilómetros (km): 0.95

=====
RESUMEN DE LA COMPRA
=====
Nombre del producto : Rollo de Canela Limón
Precio base       : $ 2.000,00
Monto de IVA (19%) : $ 380,00
Costo de envío    : $ 0,00
-----
PRECIO FINAL      : $ 2.380,00
=====

--- DETALLES DE DESPACHO E IMPUESTOS ---
✅ ¡Felicitaciones! Su envío es gratis debido a que la distancia es menor a 1 km.
Total de impuestos y recargos acumulados (IVA + envío): $ 380,00
-----
Gracias por preferir nuestro sistema de gestión de ventas.

PS C:\Users\valer\OneDrive\Escritorio\TD_EspecializacionCiencia de Datos\Nueva CIASPO\U1-DataScience\U1-Desafios-Entregables\U3-SistGestionVentas> |
```

Queda demostrado que el script efectivamente realiza los cálculos relacionados con la venta de productos.



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- No es necesario validar los datos ingresados.
- Preocuparse de la claridad de los mensajes.
- Usar variables intermedias para los cálculos.
- Mantener el código ordenado y legible.